

齐鲁工业大学《量子力学》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名: _____ 学号: _____ 专业: _____ 院系: _____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

得分

一、选择题 (每题 2 分, 共 10 分)

- 下列哪种物理量在量子力学中一般不具有确定的经典对应? ()
A. 位置
B. 动量
C. 自旋
D. 能量
- 波函数 $\psi(x, t)$ 满足的归一化条件是 ()
A. $\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x, t)| dx = 1$
B. $\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x, t)|^2 dx = 1$
C. $\int_{-\infty}^{\infty} \psi(x, t) dx = 1$
D. $\int_{-\infty}^{\infty} \psi^2(x, t) dx = 1$
- 一维无限深势阱中粒子的能量本征值与量子数 n 的关系是 ()
A. $E_n \propto n$
B. $E_n \propto n^2$
C. $E_n \propto \frac{1}{n}$
D. $E_n \propto \frac{1}{n^2}$
- 下列关于算符的说法正确的是 ()
A. 所有算符都是线性算符
B. 厄米算符的本征值一定是实数
C. 对易的两个算符一定有共同的本征函数

- D. 非对易的两个算符不能同时测量
5. 氢原子的主量子数 n 决定了 ()
A. 电子的轨道角动量大小
B. 电子的自旋角动量大小
C. 电子的能量
D. 电子的磁矩

得分

二、填空题 (每题 2 分, 共 20 分)

- 量子力学中, 微观粒子的状态用_____来描述。
- 不确定关系 $\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$ 表明, 粒子的_____和_____不能同时具有确定的值。
- 一维线性谐振子的能量本征值 $E_n =$ _____, 其中 $n = 0, 1, 2, \dots$ 。
- 波函数的统计诠释是: 波函数模的平方 $|\psi(x, t)|^2$ 表示_____。
- 若算符 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 满足 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$, 则称 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ _____。
- 氢原子中电子的轨道角动量量子数 l 的取值范围是_____。
- 自旋角动量算符 $\hat{S}$ 的本征值为_____。
- 全同粒子的特性是_____。
- 量子力学中的定态是指_____不随时间变化的状态。
- 对于一个量子体系, 其哈密顿算符 $\hat{H}$ 满足_____方程。

得分

三、判断题 (每题 2 分, 共 10 分)

- 量子力学中的态叠加原理表明, 几个可能的状态的叠加仍然是一个可能的状态。 ()
- 波函数必须满足单值、有限、连续的条件。 ()
- 一维无限深势阱中粒子的基态能量为零。 ()
- 厄米算符的本征函数一定是正交归一的。 ()
- 所有的量子态都是定态。 ()

得分

四、多选题（每题 3 分，共 15 分）

1. 下列属于量子力学基本假设的有（ ）
A. 微观粒子的状态用波函数描述
B. 力学量用线性厄米算符表示
C. 态叠加原理
D. 测量假设
2. 关于氢原子的描述，正确的有（ ）
A. 氢原子的能级只与主量子数 n 有关
B. 氢原子的轨道角动量量子数 l 决定了轨道的形状
C. 磁量子数 m 决定了轨道角动量在某一方向上的分量
D. 自旋量子数 s 决定了电子的自旋状态
3. 下列关于量子隧穿效应的说法正确的有（ ）
A. 粒子可以穿过比其能量高的势垒
B. 隧穿概率与势垒的宽度和高度有关
C. 隧穿效应是经典力学无法解释的现象
D. 隧穿效应在半导体器件中有重要应用
4. 对于两个对易的算符 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ ，下列说法正确的有（ ）
A. 它们有共同的本征函数系
B. 它们对应的力学量可以同时测量
C. 它们的本征值一定相等
D. 它们的对易子为零
5. 全同粒子体系的波函数具有的性质有（ ）
A. 对于玻色子体系，波函数是对称的
B. 对于费米子体系，波函数是反对称的
C. 全同粒子体系的波函数可以是任意函数
D. 交换两个全同粒子的坐标，波函数的模不变

得分

五、证明题（每题 10 分，共 20 分）

1. 证明厄米算符的本征值是实数。

2. 证明若两个算符 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 对易，则它们有共同的本征函数。

得分

六、综合应用题（共 25 分）

1. 已知一维无限深势阱的宽度为 a ，粒子处于 $n = 2$ 的状态，求粒子出现概率最大的位置。
2. 考虑一个自旋为 $\frac{1}{2}$ 的粒子，其自旋算符为 $\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ， $\hat{S}_y = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$ ， $\hat{S}_z = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 。若粒子的自旋态为 $\chi = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ，求测量 $\hat{S}_x$ 得到 $\frac{\hbar}{2}$ 的概率。